TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 2, n.º 1 (2026)
pp. 14–16 · ISSN 0000-0000 (em linha)

COMUNICAÇÃO BREVE

O microbioma do solo dos parques urbanos: primeiros resultados de metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], **Polina Guseva**[2]✉

[1] Instituto Cáspio de Estudos Ambientais, Cazaquistão
[2] Universidade Estatal de Novobor, Rússia
✉ Autor correspondente: Polina Guseva, p.guseva@example.org

Recebido: 28 de outubro de 2025 **Aceite:** 9 de fevereiro de 2026 **Publicado:** 18 de março de 2026

RESUMO

Os solos dos parques urbanos desempenham importantes funções ecossistémicas — regulam o escoamento, armazenam carbono e sustentam o crescimento das plantas —, mas as suas comunidades microbianas foram muito menos estudadas do que as dos solos naturais. Esta comunicação breve apresenta os primeiros resultados de metabarcoding das comunidades bacterianas dos solos de seis parques de uma grande cidade anonimizada, que diferem quanto à idade e à intensidade de utilização recreativa. Foram recolhidas setenta e duas amostras da camada superficial do solo em relvados, em áreas sob coberto arbóreo e ao longo de caminhos pedonais. A composição das comunidades foi determinada por sequenciação da região variável V4 do gene 16S rRNA; em paralelo, foram medidos o pH, o teor de carbono orgânico, a densidade aparente do solo e as concentrações de metais pesados. A diversidade alfa bacteriana foi máxima sob coberto arbóreo nos parques mais antigos e mínima ao longo dos caminhos compactados. A estrutura das comunidades diferiu significativamente entre tipos de local (PERMANOVA, R^2 = 0,21) e, em menor grau, entre parques. Os fatores mais importantes na determinação da composição das comunidades foram o pH e a densidade aparente, ao passo que o efeito dos metais pesados, nas concentrações estudadas, foi fraco. Estes dados sugerem que a gestão e o traçado dos parques influenciam a diversidade microbiana do solo pelo menos tanto quanto a poluição. O trabalho prossegue com uma amostra alargada e a inclusão das comunidades fúngicas.

Palavras-chave: solos urbanos; microbioma; metabarcoding; 16S rRNA; parques urbanos

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Como citar: Nurlanova A., Guseva P. O microbioma do solo dos parques urbanos: primeiros resultados de metabarcoding. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 INTRODUÇÃO

Os microrganismos do solo determinam os ciclos do carbono e do azoto, a estrutura do solo e a saúde das plantas. Na cidade, os solos estão sujeitos a uma forte pressão antropogénica — compactação, poluição, deposição de aterros —, mas os parques, sobretudo os mais antigos, podem funcionar como reservas de diversidade microbiana.

O objetivo desta comunicação é apresentar os primeiros dados sobre a composição e a diversidade das comunidades bacterianas dos solos dos parques urbanos e identificar os principais fatores que determinam a sua estrutura.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Em seis parques (P1–P6), com idades entre 15 e 120 anos, foram recolhidas em cada um dos três tipos de local (relvado, coberto arbóreo, berma de caminho) quatro amostras compostas da camada de 0–10 cm. O ADN foi extraído com um kit comercial, e a região V4 do gene 16S rRNA foi amplificada e sequenciada. As sequências foram processadas com a identificação de variantes de sequência de amplicões; a diversidade foi avaliada pelo índice de Shannon e as diferenças na estrutura das comunidades pelo método PERMANOVA sobre a matriz de distâncias de Bray-Curtis.

3 RESULTADOS

O índice de Shannon diferiu entre tipos de local (fig. 1): os valores mais elevados registaram-se sob coberto arbóreo e os mais baixos ao longo dos caminhos, onde a densidade do solo atingiu 1,55 g/cm³. Os resultados da análise PERMANOVA são apresentados no quadro 1.

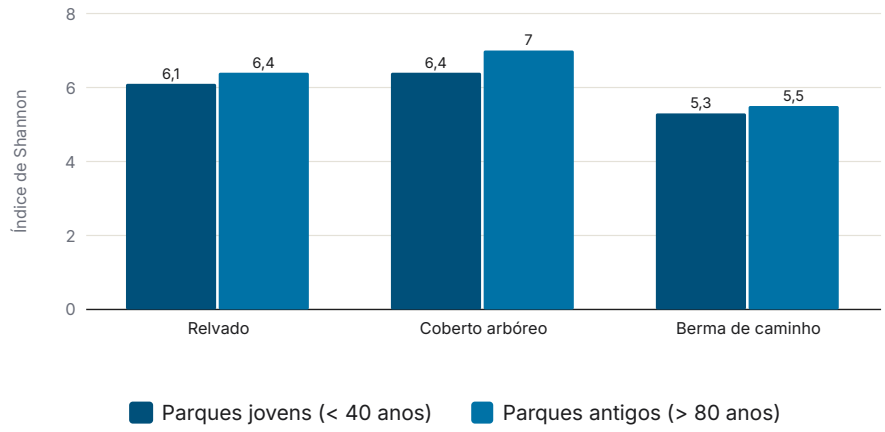


Fig. 1. Índice de Shannon das comunidades bacterianas por tipo de local em parques jovens e antigos

Quadro 1. Fatores da estrutura das comunidades bacterianas (PERMANOVA, 999 permutações)

Fator	R^2	F	p
Tipo de local	0,21	9,4	0,001
Parque	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Densidade do solo	0,07	6,3	0,001
Soma dos metais pesados	0,02	1,6	0,092

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

4 DISCUSSÃO

A forte influência do tipo de local e da densidade do solo aponta para a compactação recreativa como principal fator de empobrecimento das comunidades microbianas. Este resultado é coerente com os dados relativos a áreas recreativas naturais. A fraca influência dos metais pesados pode explicar-se pelas suas concentrações moderadas nos parques estudados. A conclusão prática é que a organização da rede de caminhos e a proteção das zonas radiculares das árvores contra o pisoteio contribuem para a conservação da biodiversidade do solo.

5 CONCLUSÃO

A diversidade bacteriana dos solos dos parques urbanos é determinada sobretudo pelo tipo de local, pelo pH e pela compactação do solo. Os parques antigos com arvoredo preservado constituem reservas importantes de diversidade microbiana do solo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0